

A Packing of 99 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.856383. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.854913, obtained by deleting 1 of the 100 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.856383 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.854913, obtained by deleting 1 of the 100 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 99/98 = 0.926020$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 83 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
856383460798622100397297344329120686103088039179
denominator:
1000000000000890628986678186115921675820138864820

B Coordinates

99 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N99.txt`.

-215265991542	332611352660	-262384741267	180966598812
110647539637	541378631205	653728699693	-436838436805
98822534162	212426766364	-27973955504	252642542279
-208551622408	534088182445	404498725676	-1283662080
-642714501511	290142766803	24184637795	331141227458
311317479077	412766961149	-19656273901	105087989751
-139312400940	-165835816723	89967673395	-171417319855
401815622664	-254849828501	-187994629017	67033122880
-64724051380	58357334653	-146883964721	247613666316
-170512545341	259721691519	497569619310	-223089837230
359891938641	-441735142494	381187800490	-16360579324
-185762808555	66580585747	-96157668608	-744378264221
-269977399244	88890098277	363729831210	-317044690050
-537402468534	210451999580	173996355376	262929249732
-53201744450	-225097190999	375715395387	53909753704
179455059244	530041305428	-477656288184	187968842431
519209904956	-172402352549	-569908267164	266227534733
376359337375	298176912917	-31528783348	148018976809
-135049132395	149097917510	-345821660529	-185847207490
-194500622071	251903104937	-104117733604	136228249116
-320078972929	-75671715507	253321239165	172847206573
46910737661	-388287057947	-290945795392	-485657884241
-157021664588	-263711259601	-472851899542	-618448838938
81702148450	290706295535	-239741861861	122514845406
-204112122891	-111621146864	-25341343177	-80564619549
-205573981887	-375584819013	192396700654	-234165923674
-205021425524	-512095164786	-230549899910	74444056009
292050951989	-128464414391	-151918608976	257341508163
-362603601597	411746138512	89572871024	-387677058666
-170028167292	-144609052536	99092450197	-17019979117
-381241141444	284277439651	164972618234	97951169022
534263347007	247092457087	246554945451	197043844568
247092893223	-90491837295	584574742909	-672490300738
103220876536	-63161366405	408450317563	-226957196984
-43185636103	267882237992	-306259816589	374160956979
352139898237	514940179486	-229206750695	108354775558
387316387371	-28297091922	349211180945	53740074407
203336498578	-197578573293	-118096561865	-208511507514
286345830749	-51979692673	-118199504332	27382406648
464881899616	249968317726	-298990986095	-46687955756
-327119198839	-317252689997	371062876063	43025244730
91449738242	21356851114	-18355335180	-171247419111
-255775839030	-155049818763	205410598057	136078315007
348877132385	-306389416931	-53369408975	30828563032
305369014758	535139170202	275618731241	234838522374
-69383418059	-101075617920	-197781413625	-65460893156
-304802065930	-239809631159	-9697879311	2010100112
-130598688987	-173437336958	653882857143	-621811447713
-324916013678	369297268397	-135105044243	422401161484
156670289750	-441852682080	400562714826	-117939704713
313148753397	349295862013	-264411904320	-222420172816
96930199944	-43524922407	159925254794	483424753765
-277009031160	-349496905657	159187683926	-152170901342
131448728407	18846047962	-623053266332	-189171325888
-723150753997	-516859860563	41935124680	-54636252437
-181958444764	335053588551	-173134993845	-170563662459
177555053261	148501163399	-132284697119	323183273063
-63169304347	-125160231874	-280927534723	-451298291682
-65438376806	-376624336519	144890382417	217961496412
-269368520190	240064053647	38975715455	-151478064963
-78190608279	355087481419	-42236536818	579554119140
-439069661049	-104442612541	158688848265	-201927046055
222727119696	-36254669618	477678417830	421023654552
45719066729	39622919885	-425035329340	60900422739
401052300897	-361928234512	549800827214	-95002184468
-150240821027	414783592491	-431863419124	150664593207
40477952262	-91194351440	-171781038975	33644429971
11764439501	-147701039183	64175551643	385071392924
96555156287	57711574287	188989321989	-209518962366
388806259144	2605491097	183750420913	324677528469

152733960706	-201564824536	386487424809	249961764779
55995238500	-580569288091	-199596040385	750400649371
370116925949	104435453964	-422269691132	-17205563877
-447913625219	195591863480	272766680684	183106690036
-278997262259	116895456614	576902875493	-79864690381
-126789643569	-398587764884	334761266570	-131161728266
259825440970	337948038328	145796984880	-24295820008
419253803492	-29304419237	-125537413165	-75870212195
354429375323	-402194790791	221184892432	167088778033
-440627150398	-120081148316	-514983384701	66274255525
-289479737126	-293471727272	150555197414	231378687876
-193131983352	-203761887962	213452464829	-588376265626
19946365425	-562078078851	-509796261574	673392894667
-120586264376	-208509517452	150892038842	225290724405
210540381674	-428157496082	-125290477280	-34843416022
-228120865857	377049000312	-93270287591	306631562370
-236125809656	-95930403158	-27438155678	-8521415544
-192283623770	29631444922	-523508841903	-395665822123
-414285320090	-56428338924	107012763512	212195598956
-428325866879	82393263242	-155938312144	68127325053
495554130746	1241998428	-411452760947	-203161296726
-65060742533	140677921613	-14521064107	-678778002713
-54747598715	710473636119	380976305171	353591131349
-289118228650	-234792019450	697873291890	123121768987
-277108536539	72826320579	52687285240	-170180014147
501387384180	-263564346406	34840405865	165256390276
-423780479964	233499157736	11285859966	97262564024
-217243499683	482731012497	-409742620041	334549476315
209083603022	-118799552606	108524078669	-494122810289
10079109165	-221166868433	74059594901	291259209267
-99886565605	-222094917529	93573615547	-206599702520
-234197785442	15433641699	17354468501	345045639714
-323079953197	-571793228373	-621686471424	244494935138
66217034536	205552353051	-18715808320	541202420545
-379450795828	14481529023	-121686695287	122568026557
96226084225	389070048137	-101209622043	-36513106482
-209622181655	-95281960268	-247547914638	-87664695359
472800443340	264562489744	-144632063264	105680519185
-252100177752	-277507840132	181871545767	-19541217100
-153209346327	-581062616235	-141724393873	157854887713
354297266239	187342805413	343504597781	480126134711
439102821051	-326425409147	-58394713310	336709309213
-219410315399	-345094030173	-56641012001	78092265407
130400283467	373866521856	572825966713	-143926086402
-12083219622	209117105456	-164840022111	243758459569
544432119629	-49346294204	73352357461	-104723502088
38086022093	-75839552345	3185624066	-136205114065
-242334804032	164935287489	-364761345505	-222498340530
297357819512	212314091483	-274315938297	-566254547075
-36799382003	246254164695	114663217274	-380664991340
451588379951	-106425753976	234725145590	80346796189
392636473837	-195188685248	511096420541	-60587401306
65424657037	110482890052	370410208800	25515676717
-410372254369	315538582128	514877825437	-541481935317
-148966951808	-42119022025	-17202387813	266777371361
-22862679772	78011378746	164545005613	484652847692
335858096556	489625000617	5169547571	218651532647
-108620766732	160643720477	439602580896	-52518257902
17100151744	-15549150809	-40071618355	-222686552800
-583793922834	113926255055	-440876509154	291057753521
-397169414245	-605861587306	-51496237711	-376629902030
-165487777063	430250864257	-136559337278	251476866807
135904381026	-342811293705	-50995637068	355584794280
-452561578335	1574445654	-46960900197	-118210074168
-13500905231	-213112617524	-699295126561	513631740535
-278643428704	100327180371	239259496916	-527416720257
218672219521	495229023334	138381561541	-86924790546
15472658350	438676358820	-138674374030	116354182143
253705241641	399402472094	229263099485	-261451309350
-70614848010	-72477146259	281277626528	205325717892
-206596921635	364421542436	-61894424645	-186308499095
-344711367389	74749911670	247622917241	187592450560
201113260361	198200008679	144128865256	339183251906
83339712046	216466045950	-356615878821	32297918398
-82830987208	-302285844935	180825355795	-226558336878
-294051359950	502279877784	268597371793	-274022373810
-23275573319	-592282707762	413793629606	-246388657365
720639946328	42390851236	-48748256307	213742631542
170783811818	-109175429385	-54760713030	252106158925
-281760462104	-377958408088	611377649851	64144589680
77794247444	-146724351036	-198437479105	-234861378351
-30015101577	146929078195	-228442573425	285757285194
-201424085915	-60067176725	-608979967793	-19485419430
41856992806	-63050160146	301092823723	-487803044494
-175016068849	221257788139	122126518038	-27339559518
-547575972739	222072022291	197908453140	-499654512844
179667038036	338225452396	-59970396308	88669216295
477394748172	243184523823	-82263133267	109501572094
121674329190	140536288892	54159341567	15572705888
-194217352530	-373598919238	183682035830	-196727234221
-533150839623	276988557550	403403123384	-13916575307
-152619061375	370038381712	-427867210219	237461720502
82236871281	-35933621524	-414601061036	129982594192
82029962449	191427639622	340203329428	17434493614
-197808216305	569295814962	-24992567053	534352278471
156866287852	-48865932757	103645057	21786489204
471678806625	170376980907	619860501807	-747997580892
53339539403	245025465029	118078061338	-148035455773
485976479481	62900114886	-299248759884	-653568177491
132770645140	2988990240	33922488762	32959032305
156742092878	-266516890281	-291644111608	-259783183276
203442161838	34358251046	-264016679107	299741273163

-171256548517	301789643126	83846026157	-411320909780
381059360627	-208293920765	80662300058	129267336408
128262141123	99531499019	335166653110	296620875465
104957292780	136999247699	77585275946	-598150536973
-366054947579	-148547731357	-194345283605	-320467114765
-57414474401	222267121460	-101417844775	-25882738634
196775306749	-327965836241	414359374682	43483291141
190826587931	-148400971105	-30244159396	409871430261
-135017565035	-48866564983	-272471879498	93580857608
-150618322604	350131496024	-264449949003	388197389973
599526963234	36424984273	300214582413	19450055980
149993499224	586954464494	-125565251392	326004869854
64137631898	60181249509	215904800986	-87359825949
151979576415	-543899839815	465753256533	-85051208520
-349054462874	-46365004868	174774511548	327537318253
198689496554	267595344904	606828009685	14780546814
-554953734802	-289092018269	139499479516	171739212718
-274305799045	-327501172998	-207219970817	337183937691
-43558810621	-24048431256	-138334215757	152213866107
-59254517674	-396197816777	77884227405	256937301716
276199638323	363580328882	-408900046003	166683796054
-2791710020	-338624841904	-150742076796	20158535010
633288067296	-187590282951	-351832505056	442514842139
227861440970	-185077360795	-307999878883	648196871063
141953082555	-451991602282	154148536473	-81027593075
-108111205504	239297254327	-187438301795	96921324317
-301619741132	498376884069	174153150940	311980096434
-92250918495	-127476715185	569255349855	454630585423
294905099023	-328222842408	101190124245	-196251903125
-342556003935	53761411195	-102647880542	381231790240
288071527498	-88569328766	327240551005	-159822975812
228274187900	-2991948658	-224252699453	302006515383
-47354368892	70980197292	-244999653304	-145022130442
-286301037028	289192470580	522561240172	-215975496104
-256016330711	451161144711	210678038567	381014615947
-175531690878	-296208147151	239197508173	31092368606
206608427399	164006056979	-183884231151	423268489193
-712871967631	-458303460641	52269376304	-49027785961
78495776392	-112272948728	653366357964	431179953624
-214991176896	339844432799	-13665001636	-45506793962
306384710149	191924894066	150187872626	-80687053395
-328295531737	443734394972	269278905159	758897506583
92893718823	91545865786	-44780742678	-105744692086
-76801539832	381008465636	-67908522178	-82016231740
618347234856	200643177466	657358175625	348862828088
514139285485	166965824502	-115202267325	-168819654755
-170961286727	-96854234481	-11852875438	-102660939963
-78356938818	-394466817961	235681596102	70889273214
-52811303019	286416958457	-210125186764	15655456122
90600611416	-411658005255	-302686055808	-213666917021
315606752008	-350306162704	-238196517746	23790770312
-53962310016	-506316625112	191212366000	-196008589118
-128736126081	-215678436499	77108940586	56066369802
294821754162	162241830571	261264061238	209129779396
-311875831985	39554400073	401018770366	-87644753753
-60526622693	-343312556220	186629086894	-177492566932
163845418352	241850714587	119078949236	-42977601414
-264330309264	120153777329	195312095620	-481374804431
93205963190	313641790650	529740195471	381644544873
635063732828	462713720707	217449055210	121977921839
-43658006647	-174784722223	592645849971	-93975841646
297224542327	-112729093300	259057165745	-687036613424
-115446518497	-206325242056	272498118478	-54241186795
90456292863	561032826801	56025326578	-175929854409
-199674509538	-288455364693	-180527718321	229815329913
-95986370779	-440819723415	22627698424	-229028498555
134758580903	-185104331560	-50510875906	-319919028584
558828249324	440148186588	297283070551	-112878632883
116511029114	242024865066	-249353797762	-208509342625
649006034354	-107791187942	-399030080774	-201324457492
577641538441	22353057816	95986420812	720296796889
-141822621762	1518732061	63637575833	198478905239
143881932501	181371793449	-188588619977	313926848808
59241188470	183185226872	-88554439479	70488079665
-140542815388	-97461107446	-209552108229	95673663325
93677030749	254638544053	-429756934672	56578406680
103386016822	-139200279039	86128812759	296004711856
212568890306	434667583682	-258349837425	-331393778181
-55672290502	-794591501999	-641851416496	-212485226208
-315784960064	-2440030323	84781053894	173862556349
334358108299	27395953058	158403307765	423867418668
258529489984	-174515631309	-328963136149	405530877459
45258515457	-3931310444	-111770201915	-298602781695
141318344416	-38482697744	-224216528820	124768277789
-30623944321	-113060798416	169766864382	-232081292562
-93484023119	201198778453	443211946046	-460559764430
401380856715	353626532734	172466495223	-11303783563
-414670920992	180610119567	161416792146	272751768375
443076183631	-422144748636	-431897512035	-249012559867
-495985633055	151720881242	-421707638062	-291718561258
-118795251136	482585077699	394089536904	213834997720
-13480828803	465684042998	-56470976544	516414695089
-135758441145	-203713572948	576419745550	-265476781789
-200558245895	39700244034	-160149292342	376779747205
179854170530	-144007953696	25571019237	49938583524
259586713556	224111947318	67487923416	136007820162
153138023290	52433031937	356320707126	-12409466252
228123945049	273063825237	199697830453	-469163659516
441037194053	-433281926650	-11794860610	-191267691478
10612365293	175665713768	250804369713	138543385889
-414646332022	564113922359	52394750939	513628476884
514878730428	-332606403169	-467288153972	-5760655906

-302471375991	362576421408	244642588202	228681215327
527924653713	-429131001905	316014013493	132780556237
122843705113	357298887262	397450894424	77478192939
-207448686000	147799527161	-195413581187	402852702365
382198361397	166249857171	-558801508989	-310646556083
-227356580207	131529075867	-158019167991	181842876772
-82636379335	69433631397	-211474851399	-388014900399
217854821595	-294649417045	439287343321	348696470061
168086764212	-410996041892	145601209431	237202732874
185097207780	-42071637485	61083762215	536041277464
93143890788	21971503356	-333026337038	-128216136697
-62313911665	-447936412393	49378927187	193419915860
153876910530	-170638902104	267914180680	132121008135
-83714289573	-115423010627	121775522044	545694616966
-439877283295	274645667909	320953605602	155472128644
703936778965	-329463355587	-352559737867	-374636576519
20885225932	-501775456157	-95082015646	-54053679452
-396057873261	-478866386088	117438520188	57752565054
210244936560	-50788528041	-211441410267	-350184061355
-60999109793	-198356315630	86794191260	-188697770351
-390015259439	218328702386	207585376623	50043785780
-244407268563	113967420741	-674220678098	445042798722
132419575067	176883544347	-4835733354	-343170009670